

RT Queue – модуль приоритизации МДГ

Очередь на лучевую терапию для дневного стационара Алматинского онкологического центра: от загрузки медицинской карты до предложения даты старта лечения с учётом ёмкости отделения.

ДАТА	ПЕРИМЕТР	ЗАКАЗЧИК
01.09.2026	Блок МДГ (приоритизация и очередь)	МДГ, Алматинский онкологический центр
СТАТУС КОДА		
Демо, частично реализовано		

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Контекст и цель
- 2. Периметр проекта
- 3. Роли пользователей
- 4. Функциональные требования
- 5. Модель данных
- 6. API
- 7. Ограничения и техдолг
- 8. Вне периметра / дальше
- 9. Открытые вопросы

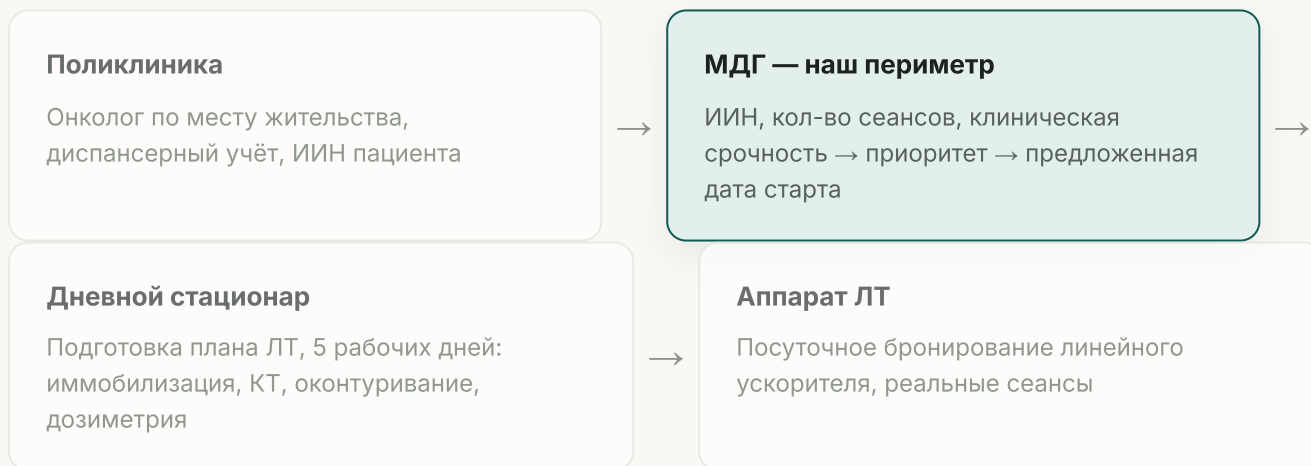
1 Контекст и цель

Отделение лучевой терапии дневного стационара принимает ограниченное число пациентов — около 60 человек в месяц. Сейчас включение пациента в очередь и определение срочности лечения делает мультидисциплинарная группа (МДГ) вручную, по бумажной карте. Цель — снять с врача ручной ввод данных и дать инструмент, который сам вытаскивает нужные поля из карты и подсказывает, когда реально можно начать лечение с учётом того, кто уже стоит в очереди.

Документ фиксирует периметр текущей фазы, то, что уже реализовано в коде на момент написания, и то, что осознанно оставлено на потом.

2 Периметр проекта

Полная маршрутизация пациента в центре — четыре этапа. Мы отвечаем только за второй: решение МДГ о срочности и месте в очереди. Всё, что происходит физически в дневном стационаре и на аппарате, — компетенция другой команды/фазы и в этом ТЗ не описывается подробно, только упоминается для контекста.



■ В периметре этого ТЗ ■ Вне периметра — показано для контекста

Важно: пациенту в итоге сообщают три даты — поступления, начала подготовки и начала лечения. Наш модуль формирует только «предложенную дату старта лечения»; дата реально сдвигается на 5 рабочих дней вперёд уже на этапе дневного стационара — это не наша логика, но дальнейшим модулям нужно будет это учитывать.

3 Роли пользователей

роль	что делает в системе
Врач МДГ	Загружает карту, подтверждает извлечённые данные, выбирает категорию приоритета (обязательно вручную при конфликте сигналов), подтверждает предложенную дату старта лечения.
Руководитель отделения НЕ РЕАЛИЗОВАНО	Смотрит дэшборд загрузки очереди и ёмкости, без права редактирования случаев.

Разграничения доступа по ролям пока нет — авторизации в системе нет вообще (см. раздел 7). Оба сценария выше сейчас доступны любому, кто открыл приложение.

4 Функциональные требования

4.1 Загрузка и извлечение данных РЕАЛИЗОВАНО

Врач загружает PDF медицинской карты. Текст вытаскивается через pdfplumber (только карты с текстовым слоем — сканы без OCR не поддерживаются, см. раздел 7). Далее данные извлекаются в два прохода:

- **regex** — ИИН (с проверкой контрольной суммы по алгоритму модуль-11), коды МКБ-10, даты; несколько кандидатов на ИИН отдаются врачу с пометкой валидности, автовыбор первого найденного не делается;
- **LLM** (локальная модель через LM Studio, structured output по JSON-schema) — диагноз, метод лечения, клинический путь, сигналы срочности, кол-во сеансов, confidence по каждому полю. Секция «Выписной эпикриз» приоритизируется над черновыми дневниковыми записями при выборе текста для LLM.

Система разделяет **метод лечения** (SRT/SRS/EBRT/IMRT/IGRT — как лечить) и **клинический путь** (что определяет срочность), чтобы избежать частой ошибки восприятия «SRT/радиохирургия = всегда наивысший приоритет». Если методика похожа на радиохирургию, а клинический путь плановый и острых сигналов (боль/кровотечение/сдавление) нет — система помечает случай конфликтом сигналов и **требует** ручного решения врача на экране проверки, ничего не выбирает сама.

4.2 Приоритизация РЕАЛИЗОВАНО

Категории приоритета заданы клинически, врач подтверждает финальный выбор на экране проверки:

СРОК	КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ВНУТРЕННИЙ КОД	ОКНО ОЖИДАНИЯ
 Сразу начать	Боль, кровотечение, радиохирургия по факту остроты	<code>immediate</code>	3 дня
 1–2 недели	По мере готовности анализов	<code>urgent_1_2w</code>	14 дней
 1–2 месяца	После операции, для профилактики	<code>planned_1_2m</code>	60 дней
 Через 3 месяца	После курсов химио- или гормонотерапии	<code>low_3m</code>	90 дней

Итоговый `priority_score` = базовый балл категории + бонус за время ожидания (aging), до +200 очков максимум — чтобы случай с низким приоритетом, который давно ждёт, постепенно поднимался в очереди, но никогда не обгонял категорию «сразу начать». Балл считается заново при каждом запросе очереди (на дату «сегодня»), а не один раз при создании случая — иначе бонус за ожидание всегда остаётся нулевым.

4.3 Очередь и месячная ёмкость РЕАЛИЗОВАНО

Отделение может принять на лечение ограниченное число человек в календарный месяц (по умолчанию 60, настраивается). Это отдельный ресурс от «сеансов аппарата в день» — считается по людям, а не по слотам линейного ускорителя.

1. Система ищет первый месяц, начиная с текущего, где ещё есть свободное место.
2. Предлагает врачу до трёх дат старта внутри этого месяца, равномерно распределённых по рабочим дням, с пометкой, если дата выходит за клинический дедлайн случая.
3. Врач выбирает дату вручную и подтверждает — **система ничего не бронирует автоматически**.
4. При подтверждении ёмкость месяца перепроверяется ещё раз (защита от гонки, если два врача одновременно подтверждают последнее место).

4.4 Дэшборд РЕАЛИЗОВАНО

- Состав очереди по категориям приоритета;
- загрузка месячной ёмкости на 6 месяцев вперёд, с цветовой индикацией (<70% / 70–99% / заполнен);
- среднее время ожидания (от создания случая до подтверждённой даты старта) по категориям.

5 Модель данных

СУЩНОСТЬ	КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЯ	НАЗНАЧЕНИЕ
Patient	iin, full_name, birth_date	Пациент
SourceDocument	file_path, status, extracted_entities, confidence_scores, conflict_info	Загруженная карта и результаты извлечения
TreatmentCase	diagnosis_text, treatment_modality, clinical_pathway, priority_category, priority_score, clinical_deadline_date, planned_start_date	Курс лечения — несёт приоритет и место в очереди
MachineSlot / Session ВНЕ ПЕРИМЕТРА	slot_date, time_start/end, status	Посуточное бронирование аппарата — задел под фазу «дневной стационар»

6 API – блок МДГ

МЕТОД	ПУТЬ	НАЗНАЧЕНИЕ
POST	/api/documents/upload	Загрузка PDF, извлечение текста + regex
POST	/api/documents/{id}/extract	LLM-извлечение + детекция конфликта
POST	/api/patients	Создать пациента
POST	/api/cases	Создать случай (после подтверждения врача)
GET	/api/cases	Очередь, отсортированная по живому priority_score
GET	/api/cases/{id}/suggested-dates	До 3 предложенных дат старта
POST	/api/cases/{id}/confirm-date	Подтвердить дату (с перепроверкой ёмкости)
GET	/api/cases/stats/dashboard	Агрегированная статистика очереди

Полный список эндпоинтов, включая модуль `/api/schedule/*` (вне периметра), — в Swagger по адресу `/docs`.

7 Ограничения и технический долг

ОТКРЫТЫЙ БАГ Вытеснение (displacement) не работает end-to-end

В модуле `/api/schedule/*` (вне текущего периметра, не трогали) роутер обращается к полю `proposed_new_slot_id`, которого нет ни в `DisplacementCandidate`, ни в Рудантик-схеме. Фронтенд ожидает это поле для подтверждения переноса — сейчас кнопка подтверждения вытеснения не сработает. Чинить имеет смысл вместе с фазой «аппарат/дневной стационар».

ТЕХДОЛГ Безопасность и медданные

ИИН хранится в БД в открытом виде (нужен pgcrypto). Авторизации и разграничения ролей нет вообще — любой, кто открыл приложение, может создавать случаи и подтверждать даты. Audit log отсутствует — нет истории, кто и когда принял решение по приоритету.

ТЕХДОЛГ OCR и тесты

Поддерживаются только PDF с текстовым слоем — сканы без распознавания не читаются. Автоматических тестов на `priority_engine`, `queue_service` и `conflict_detection` пока нет — вся проверка сейчас ручная (Swagger + ручные smoke-тесты).

8 Вне периметра – следующие фазы

- **Дневной стационар:** 5-дневный процесс подготовки плана ЛТ (иммобилизация → КТ → оконтуривание → дозиметрия → утверждение плана) — сейчас нигде не смоделирован;
- **Аппарат ЛТ:** посуточное бронирование линейного ускорителя — модуль `MachineSlot / Session` уже существует как задел, но не подключён к реальному процессу;
- **Вытеснение (displacement engine):** есть черновая реализация с известным багом (см. раздел 7) — требует доработки вместе с фазой «аппарат»;
- Шифрование ИИН, аутентификация, `audit_log`, OCR для сканов.

9 Открытые вопросы к МДГ

1. Ёмкость месяца считается по дате *старта* лечения — верно, что многосеансовый курс, начавшийся в конце месяца, занимает место только в месяце старта, даже если продолжается в следующем?
2. Лимит 60 человек/месяц — это жёсткий блок (мы сейчас не даём подтвердить дату сверх лимита) или это должна быть просто видимость нагрузки, а решение остаётся за врачом?
3. Если случай отменяется (`cancelled`) — место в месяце должно освобождаться автоматически? Сейчас логика это уже учитывает, но нет UI, чтобы отменить случай.
4. Внутри месяца, где есть место, мы сейчас предлагаем даты равномерно по рабочим дням без привязки к реальной загрузке по дням — устраивает ли МДГ такая точность, или нужна более тонкая настройка (например, не более N человек в день)?
5. Нужен ли вход рег-врач (логин), чтобы фиксировать, кто именно подтвердил приоритет и дату — или пока достаточно поля «Ф.И.О. врача» текстом, как сейчас?